7. Rovnice s absolutními hodnotami

1. Řešte rovnice [2]

a) $|-x| = 4$

b) $\left|\sqrt{3}x\right| = 3$

c) $|3 + 4x| = 0$

d) $\left|1 - \frac{2}{3}x\right| = -1$

e) $|x - 2| = |2 - x|$

2. Řešte rovnice [2]

a) $|x - 7| = 2$

b) $|2y - 4| = 3$

c) $|3 - 3x| = 3$

d) $|x + 1| = 4$

e) $\left|-\frac{1}{2}y + 1\right| = \frac{3}{2}$

3. Řešte rovnice [2]

a) $|x - 1| + |x| = 4$

b) $|2x - 1| + |x - 2| = 1$

c) $|2x - 1| - |x - 2| = 3$

d) $|x| - |5 - x| = 2$

e) $|x - 5| + |x - 1| = 4$

f) $|x - 5| - |x - 1| = 4$

4. Řešte rovnice [2]

a) $x - |-2x| = 1$

b) $x - |x| = 3$

c) $|-y| = y + 2$

d) $|-y| + |y| = 0$

5. Řešte rovnice [2]

a) $|x - 2| + x = |3x + 1| - 1$

b) $2y - |1 - y| = 1 - |y|$

c) $|-x + 2| + |2x - 1| = x$

d) $|y + 1| + |y - 4| = 7 - \frac{y}{2}$

6. Řešte rovnice [2]

a) $|x| + |x + 1| = |x + 2| + 3$

b) $|1 - x| - |x| = 2x - \left|\frac{x}{2} - 2\right|$

7. Řešte rovnice [2]

a) $\frac{1}{|x-1|} = \frac{2}{3}$

b) $\left|\frac{y-\frac{1}{2}}{y+\frac{1}{2}}\right| = 1$

c) $\frac{1}{|2-x|} = \frac{3}{|x+1|}$

d) $\left|\frac{3x+1}{1-x}\right| = \frac{1}{2}$

e) $\frac{2-3y}{|y+4|} = -1$

f) $\frac{|1+4x|}{3x+1} = 2$

8. Nerovnice s absolutními hodnotami

1. Řešte nerovnice [2]

a) $|x+3| > 5$

b) $|3-2x| \leq 4$

c) $|4+x| \leq 0$

d) $|5x+7| > 0$

e) $3\left|\frac{1}{2} - 3x\right| < \frac{5}{2}$

f) $-|6x+3| < 2$

2. Řešte soustavy nerovnic [2]

a) $-1 < |1-2x| < 5$

b) $2 < |3x+1| \leq 7$

3. Řešte nerovnice [2]

a) $|x-1| + |x| > 4$

b) $|2x-1| + |x-2| \geq 1$

c) $|2x-1| - |x-2| \leq 3$

d) $|x| + |x-5| \leq 8$

e) $|x| - |5-x| < 2$

f) $|x+2| - |x-5| \geq -3$

4. Řešte nerovnice [2]

a) $x + |x-1| < 1-x$

b) $1 + x > |x+1|$

c) $|2x+1| \geq 3x - |x|$

d) $|3-y| \leq 5y - |2+y|$

5. Řešte nerovnice [2]

a) $|x-1| < |2x|$

b) $|x-1| \geq |2x|$

Určete průnik a sjednocení množiny všech řešení první nerovnice a množiny všech řešení druhé nerovnice.

6. Řešte nerovnice [2]

a) $|x-1| + |x+1| \geq |x+3|$

b) $|x| - 2|5+x| < |2x-1|$

c) $|3x-1| - x \leq |x+2| + |2-x| - 2$

d) $|5x-5| - |3-x| + 4x > 3|2x+4| - 12$

6. Řešte nerovnice [2] 😊

a) $\frac{|2-5y|}{y+2} < 3$

b) $\frac{4-y}{|2y+3|} \geq 1$

c) $\frac{1}{|y+7|} < \frac{-4}{|y|}$

d) $\left|\frac{-2+x}{4x-1}\right| < 2$

e) $\left|\frac{5+7x}{x}\right| > \frac{1}{2}$

f) $\frac{2}{|1-3x|} \geq \frac{3}{2|x|}$

14.3 Rovnice s neznámou pod odmocninou (iracionální rce)

1. Řešte rovnice [2]

a) $\sqrt{x+7} = x-5$

b) $\sqrt{5-5y} = \sqrt{3y-11}$

c) $\sqrt{z+9} + 3\sqrt{z} = 7$

d) $\sqrt{x^2+9} = 5$

2. Řešte rovnice [2]

a) $3\sqrt{2x-1} = 4$

b) $-\sqrt{1-y} = 2$

c) $\sqrt{z+\frac{1}{2}} = \sqrt{z-\frac{1}{2}}$

d) $-\sqrt{3u+5} = \sqrt{3u+5}$

3. Řešte rovnice [2]

a) $\sqrt{x^2-4x} = x-3$

b) $\sqrt{x^2-3x+2} = x-1$

c) $\sqrt{x^2+x+1} = \sqrt{2x^2+8}$

d) $\sqrt{4-x} = x + 4$

e) $\sqrt{v-1} - 2\sqrt{2v-3} = 0$

f) $\sqrt{v+5} - \sqrt{v^2-7} = 0$

g) $z + \sqrt{2+z} = 4$

h) $\left(\sqrt{z}-5\right)\left(\sqrt{z}-7\right) = 3$

4. Řešte rovnice [2]

a) $3\sqrt{x+5} - \frac{4x}{\sqrt{x+5}} = 1$

b) $\sqrt{x^2-4} = \frac{x^2}{\sqrt{x^2-4}} - 6$

5. Řešte rovnice [2]

a) $\sqrt{x+3} = \sqrt{x} - 4$

b) $\sqrt{2x-4} = 1 + \sqrt{x+5}$

c) $\sqrt{1-x} - 2\sqrt{x} = 2$

d) $\sqrt{3x+1} = 2 + \sqrt{x-1}$

e) $\sqrt{x-8} - \sqrt{2-x} = 1$

f) $\sqrt{8+x} + \sqrt{8-x} = 4$

g) $\sqrt{z+\frac{3}{2}} + \sqrt{z-\frac{1}{2}} = 2$

h) $-\sqrt{2u-5} - \sqrt{2u+2} = 1$

16. Použití substituce

1. Řešte rovnice [2]

a) $x^4 - 3x^2 + 2 = 0$

b) $\frac{3t}{2t-1} + 1 = 2\,.\frac{2t-1}{t}$

2. Řešte soustavu rovnic [2]

$x^2 + y^2 = 135$

$x^2 - y^2 = 107$

3. V oboru celých čísel řešte soustavu rovnic [2]

$x^2 + y^2 = 10$

$x^2 + y = 8$

4. Řešte soustavu rovnic [2]

$\frac{2(x-1)}{y+1} - \frac{3(y+2)}{x-1} = 3$

$\frac{x-1}{y+1} + \frac{2(y+2)}{x-1} = -2$

5. Řešte bikvadratické rovnice [2]

a) $x^4 - 3x^2 - 18 = 0$

b) $4x^4 - 9x^2 + 2 = 0$

c) $4x^4 - 12x^2 + 9 = 0$

d) $2y^4 + 4y^2 + 1 = 0$

e) $x^4 - \frac{10}{3}x^2 + 1 = 0$

f) $3x^4 - 11x^2 - 4 = 0$

6. Vhodnými substitucemi řešte rovnice [2]

a) $(x^2 - x)^2 - x^2 + x - 30 = 0$

b) $(x^2 + 2x)^2 - 7x^2 - 14x - 8 = 0$

7. Vhodnými substitucemi řešte rovnice [2]

a) $\left(\frac{x}{x+2}\right)^2 - \frac{x}{x+2} - 6 = 0$

b) $\left(\frac{2}{3u-1}\right)^2 + \frac{6}{3u-1} + 4 = 0$

c) $3 . \left(\frac{1}{x^2}\right)^2 - \frac{2}{x^2} - 1 = 0$

d) $\left(\frac{x^2+1}{x}\right)^2 + \frac{x^2+1}{x} - 12 = 0$

7. Vhodnými substitucemi řešte rovnice [2]

a) $\frac{2x}{x+4} + 1 = \frac{x+4}{x}$

b) $\frac{1}{x-3} + \frac{x-3}{4} = -1$

8. Řešte soustavy rovnic [2]

a) $\frac{4}{x+2y} - \frac{1}{x-2y} = 1$

$\frac{20}{x+2y} + \frac{3}{x-2y} = 1$

b) $\frac{3}{x+2} + \frac{4}{y+1} = -8$

$\frac{5}{x+2} - \frac{3}{y+1} = 6$

c) $u + 4v^2 = 1$

$u^2 - v^2 = 1$

d) $2u^2 - v^2 = -14$

$3u^2 + v^2 = 19$